বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি: প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি

ভারতের মিসাইল সিস্টেম, যুদ্ধবিমান, সাবমেরিন ও এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার

বিষয়াবলি: অগ্নি, পৃথ্বী, ব্রহ্মোস, আকাশ, রাফায়েল, তেজস, আইএনএস বিক্রান্ত ও সাবমেরিনসমূহ
টার্গেট এক্সাম: WBCS, UPSC, SSC, Rail, এবং অন্যান্য সরকারি চাকরি পরীক্ষা

---

১. ভারতের মিসাইল সিস্টেম (Missile Systems of India)

ভারতের মিসাইল প্রযুক্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল ১৯৮৩ সালে শুরু হওয়া **Integrated Guided Missile Development Programme (IGMDP)**-এর মাধ্যমে। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং বিজ্ঞানী **ড. এ. পি. জে. আব্দুল কালাম**-এর নেতৃত্বে এই প্রোগ্রামটি পরিচালিত হয়েছিল, যার কারণে তাঁকে "ভারতের মিসাইল ম্যান" বলা হয়। এই প্রোগ্রামের অধীনে ৫টি কোর মিসাইল তৈরি করা হয়, যা **PATNA** নামে পরিচিত (Prithvi, Agni, Trishul, Nag, Akash)। ২০০৮ সালে এই প্রোগ্রামটি আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন ঘোষিত হয়।

ক. পৃথ্বী মিসাইল সিরিজ (Prithvi Missile Series)

এটি ভারতের প্রথম দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ব্যালিস্টিক মিসাইল। এটি একটি স্বল্প পাল্লার সারফেস-টু-সারফেস (ভূমি থেকে ভূমি) মিসাইল।

- **পৃথ্বী-১ (Prithvi-I):** সেনাবাহিনীর জন্য তৈরি। পাল্লা: ১৫০ কিমি, পেলোড ধারণক্ষমতা: ১০০০ কেজি।
- **পৃথ্বী-২ (Prithvi-II):** বিমান বাহিনীর জন্য তৈরি। পাল্লা: ২৫০-৩৫০ কিমি, পেলোড: ৫০০ কেজি। (এটি বর্তমানে সর্বাধিক ব্যবহৃত এবং স্ট্র্যাটেজিক ফোর্সেস কমান্ড দ্বারা নিয়মিত পরীক্ষিত)।
- **পৃথ্বী-৩ (Prithvi-III):** নৌবাহিনীর জন্য তৈরি (নৌ সংস্করণটির নাম **'ধনুষ'**)। পাল্লা: ৩৫০ কিমি।
- **জ্বালানি টাইপ:** এটি তরল জ্বালানি (Liquid Propulsion) দ্বারা চালিত, তবে পরবর্তী সংস্করণে কঠিন জ্বালানি ব্যবহার করা হয়েছে।

খ. অগ্নি মিসাইল সিরিজ (Agni Missile Series)

অগ্নি হলো ভারতের কৌশলগত পরমাণু প্রতিরোধ ব্যবস্থার (Nuclear Deterrence) মূল ভিত্তি। এগুলি মাঝারি থেকে দূরপাল্লার সারফেস-টু-সারফেস ব্যালিস্টিক মিসাইল।

মিসাইলের নাম	টাইপ / শ্রেণী	পাল্লা (Range)	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
অগ্নি-১ (Agni-I)	স্বল্প পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল (SRBM)	৭০০ - ৯০০ কিমি	কঠিন জ্বালানি বিশিষ্ট এক-স্টেজ মিসাইল।
অগ্নি-২ (Agni-II)	মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল (MRBM)	২,০০০ - ২,৫০০ কিমি	দুই-স্টেজ কঠিন জ্বালানি চালিত মিসাইল।
অগ্নি-৩ (Agni-III)	ইন্টারমিডিয়েট পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল (IRBM)	৩,০০০ - ৩,৫০০ কিমি	উচ্চ পেলোড বহনকারী এবং অত্যন্ত নির্ভুল।
অগ্নি-৪ (Agni-IV)	ইন্টারমিডিয়েট পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল (IRBM)	৩,৫০০ - ৪,০০০ কিমি	ওজনে হালকা এবং আধুনিক রোড-মোবাইল লঞ্চার যুক্ত।
অগ্নি-৫ (Agni-V)	আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল (ICBM)	৫,০০০ - ৮,০০০ কিমি	৩-স্টেজ কঠিন জ্বালানি চালিত। এটি পুরো এশিয়া এবং ইউরোপের কিছু অংশ কভার করতে পারে। ক্যানিস্টার-ভিত্তিক উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা রয়েছে।
অগ্নি-প্রাইম (Agni-P)	নতুন প্রজন্মের আধুনিক ব্যালিস্টিক মিসাইল	১,০০০ - ২,০০০ কিমি	অগ্নি-১ এবং অগ্নি-২ কে প্রতিস্থাপন করার জন্য ক্যানিস্টারাইজড প্রযুক্তিতে তৈরি।

পরীক্ষার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ (MIRV Technology): ভারত ২০২৪ সালে অগ্নি-৫ মিসাইলে **MIRV (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle)** প্রযুক্তির সফল পরীক্ষা করেছে (মিশন দিব্যাস্ত্র)। এর অর্থ একটিমাত্র মিসাইল একসাথে একাধিক পরমাণু যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে আলাদা আলাদা লক্ষ্যে আঘাত করতে পারে। ভারত বিশ্বের ৬ষ্ঠ দেশ হিসেবে এই প্রযুক্তির অধিকারী হয়েছে।

গ. ব্রহ্মোস মিসাইল (BrahMos Missile)

ব্রহ্মোস হলো ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম শক্তিশালী স্তম্ভ। এটি বিশ্বের দ্রুততম সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল।

- **যৌথ উদ্যোগ:** এটি ভারত (DRDO) এবং রাশিয়া (NPOM)-এর একটি যৌথ প্রয়াস। ভারতের 'ব্রহ্মপুত্র' এবং রাশিয়ার 'মস্কভা' নদীর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে।
- **মিসাইলের ধরন:** এটি একটি **ক্রুজ মিসাইল** (ব্যালিস্টিক মিসাইলের মতো মহাকাশে না গিয়ে মাটির সমান্তরালে বা কম উচ্চতায় উড়ে যায়)।
- **গতিবেগ:** এর গতি **Mach 2.8 থেকে 3.0** (শব্দের গতির প্রায় ৩ গুণ)।
- **বহুমুখিতা:** এটি 'ফায়ার অ্যান্ড ফরগেট' (Fire and Forget) নীতিতে কাজ করে এবং জল, স্থল, আকাশ ও সাবমেরিন চার জায়গা থেকেই উৎক্ষেপণ করা যায়।
- **পাল্লা (Range):** শুরুতে MTCR (Missile Technology Control Regime) নিয়মের কারণে এর পাল্লা ২৯০ কিমির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ভারত ২০১৬ সালে MTCR-এর সদস্য হওয়ার পর এর পাল্লা বাড়িয়ে **৪৫০-৫০০ কিমি** করা হয়েছে এবং বর্তমানে এর হাইপারসনিক সংস্করণ (Mach 5+) তৈরি করা হচ্ছে।

- **রপ্তানি:** ভারত সম্প্রতি ফিলিপিন্সের কাছে ব্রহ্মোস মিসাইল রপ্তানির চুক্তি সম্পন্ন করেছে, যা ভারতের প্রতিরক্ষা রপ্তানির ক্ষেত্রে একটি বড় মাইলফলক।

ঘ. আকাশ মিসাইল (Akash Missile)

এটি ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি একটি সারফেস-টু-এয়ার (ভূমি থেকে আকাশ) মিসাইল সিস্টেম (SAM)।

- **পাল্লা ও উচ্চতা:** এটি ২৫-৩০ কিমি দূরের এবং ১৮ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত শত্রু বিমান, ড্রোন বা মিসাইলকে ধ্বংস করতে পারে।
- **রাডার সিস্টেম:** আকাশ মিসাইল সিস্টেমটি সম্পূর্ণভাবে **'রাজেন্দ্র' (Rajendra)** নামক একটি দেশীয় থ্রি-ডি সেন্ট্রাল ট্র্যাকিং রাডার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- **আকাশ-প্রাইম ও আকাশ-এনজি (Next Generation):** এর আধুনিক সংস্করণ যা আরও দ্রুত এবং ক্ষিপ্র লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করতে সক্ষম। ভারত বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলিতে (যেমন আর্মেনিয়া) আকাশ মিসাইল সিস্টেম রপ্তানি করছে।

২. যুদ্ধবিমান (Fighter Aircraft)

ক. রাফায়েল (Rafale)

রাফায়েল হলো ভারতীয় বিমান বাহিনীর (IAF) অন্তর্ভুক্ত একটি অত্যন্ত আধুনিক ৪.৫ প্রজন্মের (4.5 Generation) টুইন-ইঞ্জিন অমনিপ্রোল (Omnirole) ফাইটার জেট।

- **উৎস দেশ:** এটি ফ্রান্সের **Dassault Aviation** কোম্পানি থেকে কেনা হয়েছে। ভারত মোট ৩৬টি রাফায়েল বিমান ক্রয়ের চুক্তি করেছিল।
- **প্রধান অস্ত্রসমূহ:**
  - **Meteor:** এটি একটি দৃষ্টিসীমার বাইরের (Beyond Visual Range - BVR) এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল, যার পাল্লা প্রায় ১৫০ কিমি।
  - **SCALP:** এটি একটি দূরপাল্লার ক্রুজ মিসাইল যা নিখুঁতভাবে ভূমিতে আঘাত করতে পারে।
  - **HAMMER:** এটি একটি স্মার্ট এয়ার-টু-গ্রাউন্ড মিডিয়াম রেঞ্জ মিসাইল।
- **মোতায়েন:** এগুলি আম্বালা (হরিয়ানা) এবং হাসিমারা (পশ্চিমবঙ্গ) বিমান ঘাঁটিতে মোতায়েন করা হয়েছে।

খ. তেজস (Tejas - LCA)

তেজস হলো ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হালকা ওজনের যুদ্ধবিমান (Light Combat Aircraft - LCA)।

- **প্রস্তুতকারক:** এটি ডিজাইন করেছে **Aeronautical Development Agency (ADA)** এবং তৈরি করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা **Hindustan Aeronautics Limited (HAL)**।
- **প্রজন্ম:** এটি একটি ৪র্থ প্রজন্মের (4th Generation) একক ইঞ্জিন বিশিষ্ট মাল্টিরোল ফাইটার এয়ারক্রাফট।
- **বৈশিষ্ট্য:** এটি তার শ্রেণীর মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে ছোট এবং হালকা ওজনের সুপারসনিক যুদ্ধবিমান। এটিতে গ্লাস ককপিট এবং আধুনিক 'কম্পোজিট মেটেরিয়াল' ব্যবহার করা হয়েছে যা রাডারে সহজে ধরা পড়ে না।
- **সংস্করণ:** তেজস Mk-1A বর্তমানে তৈরি হচ্ছে এবং আরও শক্তিশালী সংস্করণ তেজস Mk-2 এবং ৫ম প্রজন্মের **AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft)** তৈরির কাজ চলছে।

৩. এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার (Aircraft Carrier)

এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার বা বিমানবাহী রণতরী হলো সমুদ্রে ভাসমান একটি বিমান ঘাঁটি, যা কোনো দেশের নৌ-শক্তির গভীর সমুদ্রের আধিপত্য (Blue Water Navy Capability) নির্ধারণ করে।

আইএনএস বিক্রান্ত (INS Vikrant - IAC-1)

- **ঐতিহাসিক গুরুত্ব:** এটি ভারতের প্রথম **সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি বিমানবাহী রণতরী (Indigenous Aircraft Carrier-1)**। ২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এটিকে ভারতীয় নৌবাহিনীতে কমিশন করেন।
- **প্রস্তুতকারক:** এটি তৈরি করেছে কেরালার **Cochin Shipyard Limited (CSL)**।

- **বৈশিষ্ট্য:** এর দৈর্ঘ্য ২৬২ মিটার এবং এটি প্রায় ৪৫,০০০ টন জল অপসরণ করতে পারে। এটিতে STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery) প্রযুক্তি এবং একটি স্কি-জাম্প (Ski-jump) ডেক রয়েছে বিমান ওড়ানোর জন্য।
- **বহন ক্ষমতা:** এটি মিগ-২৯কে (MiG-29K) ফাইটার জেট, কামোভ-৩১ এবং এমএইচ-৬০আর মাল্টিরোল হেলিকপ্টারসহ প্রায় ৩০টি বিমান ও হেলিকপ্টার একসাথে পরিচালনা করতে পারে।
- **অন্যান্য ক্যারিয়ার:** বর্তমানে ভারতের কাছে দুটি সচল বিমানবাহী রণতরী রয়েছে — ১) **INS Vikramaditya** (রাশিয়া থেকে সংগৃহীত সাবেক অ্যাডমিরাল গর্শকভ) এবং ২) **INS Vikrant** (দেশীয়)।

৪. ভারতীয় সাবমেরিন (Submarines of India)

ভারতের সাবমেরিন বহর মূলত দুই ভাগে বিভক্ত: কনভেনশনাল (ডিজেল-ইলেকট্রিক) এবং নিউক্লিয়ার (পরমাণু চালিত)।

ক. পরমাণু চালিত সাবমেরিন (Nuclear-powered Submarines)

- **আইএনএস অরিহন্ত (INS Arihant):** এটি ভারতের প্রথম দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি পরমাণু চালিত ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন (SSBN)। এর মাধ্যমে ভারত সফলভাবে তার **'Nuclear Triad'** (ভূমি, আকাশ ও সমুদ্র তিন জায়গা থেকেই পরমাণু আক্রমণ করার ক্ষমতা) সম্পন্ন করেছে। এটি কে-১৫ (K-15) এবং কে-৪ (K-4) ব্যালিস্টিক মিসাইল বহন করতে পারে।
- **আইএনএস আরিঘাট (INS Arighat):** এটি অরিহন্ত শ্রেণীর দ্বিতীয় পরমাণু চালিত সাবমেরিন, যা সম্প্রতি ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

খ. প্রজেক্ট ৭৫ (Project 75 - Kalvari Class)

প্রজেক্ট-৭৫ এর অধীনে ভারতের মুম্বাইয়ের **Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL)** ফরাসি কোম্পানি Naval Group-এর সহায়তায় ৬টি অত্যন্ত আধুনিক ডিজেল-ইলেকট্রিক অ্যাটাক সাবমেরিন তৈরি করেছে। এগুলি **'কালভারী শ্রেণী' (Kalvari Class)** নামে পরিচিত। এই ৬টি সাবমেরিনের নাম পরীক্ষায় বারবার আসে:

1. **INS Kalvari** (আইএনএস কালভারী)
2. **INS Khanderi** (আইএনএস খাণ্ডেরী)
3. **INS Karanj** (আইএনএস করঞ্জ)
4. **INS Vela** (আইএনএস ভেলা)
5. **INS Vagir** (আইএনএস বাগীর)
6. **INS Vagsheer** (আইএনএস বাগশীর)

বৈশিষ্ট্য: এই সাবমেরিনগুলি 'স্টিথ' (Stealth) প্রযুক্তিসম্পন্ন, যার ফলে জলের নিচে এগুলি শব্দহীনভাবে চলে এবং শত্রুর রাডার বা সোনারে ধরা পড়ে না। এগুলি টর্পেডো এবং অ্যান্টি-শিপ মিসাইল দ্বারা সজ্জিত।

> **গুরুত্বপূর্ণ নোট (AIP Technology):** ভারত বর্তমানে তার কনভেনশনাল সাবমেরিনগুলিতে **Air-Independent Propulsion (AIP)** সিস্টেম যুক্ত করছে (DRDO দ্বারা তৈরি)। এর ফলে সাবমেরিনগুলিকে ব্যাটারি চার্জ করার জন্য বারবার জলের উপরে আসতে হবে না, তারা দীর্ঘ সময় (প্রায় দুই সপ্তাহ) জলের নিচে লুকিয়ে থাকতে পারবে।